

ТЕМА 9

Современные процессы в развитии информационных технологий

Конспект для подготовки к ЕНТ по информатике, 11 класс

BY AZAMAT

9.1 Искусственный интеллект и машинное обучение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Искусственный интеллект (ИИ) - наука и технология компьютерного моделирования деятельности, традиционно считающейся интеллектуальной (распознавание речи, образов, принятие решений).

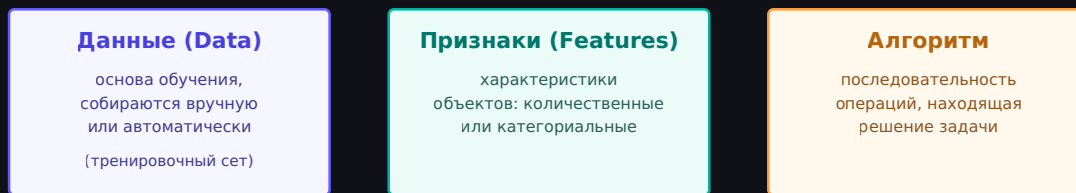
ЗАПОМНИТЕ

Термин «Искусственный интеллект» впервые использован в 1956 году Джоном Маккарти на конференции в Дартмутском университете.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Машинное обучение - ветвь ИИ, при которой компьютер сам обучается решению задачи на основе данных, а не по заранее прописанному алгоритму.

Три составляющие машинного обучения



Три составляющие любой модели машинного обучения

Типы машинного обучения

Тип	Суть	Задачи
С учителем	данные заранее размечены человеком	классификация (категория), регрессия (число)
Без учителя	машина сама находит закономерности	кластеризация, обобщение, ассоциация
С частичным учителем	смесь размеченных и неразмеченных данных	выявление аномалий, мошенничества

ПРИМЕР

Классификация: сортировка писем в Gmail по папкам (соцсети, промоакции).

Регрессия: предсказание цены телефона по его характеристикам (число, а не категория).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Нейронная сеть - математическая/компьютерная модель, построенная по аналогии со связями между биологическими нейронами мозга.

9.2 Технология Blockchain

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Блокчейн (blockchain) - непрерывная цепочка блоков данных, связанных криптографически, где каждый новый блок содержит ссылку на предыдущий.

Преимущества блокчейна

Свойство	Смысл
Децентрализация	нет главного сервера, копия у каждого участника
Прозрачность	любой участник может отследить все транзакции
Конфиденциальность	данные зашифрованы, личность скрыта без ключа
Надёжность	несанкционированные изменения отклоняются автоматически

ЗАПОМНИТЕ

Больше всего блокчейн используется в банковской сфере, а также в логистике, медицине и правовой сфере. Три ключевых преимущества применения: безопасность, дистанционность, защищённость.

9.3 Интернет вещей (IoT)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Интернет вещей (IoT, Internet of Things) - сеть физических устройств, соединяющих людей, системы и приложения для автоматического сбора и обмена данными без участия человека.

Направление IoT	Примеры
Промышленный IoT	умные заводы, датчики на производстве, логистика
Пользовательский IoT	умный дом, фитнес-браслеты, умные часы

ЗАПОМНИТЕ

IoT работает на принципе межмашинного общения (M2M): устройства обмениваются данными через TCP/IP-протоколы без вмешательства человека.

9.4 Виртуальная и дополненная реальность

Термин	Определение
VR (Virtual Reality)	мир, созданный техническими средствами, полностью имитирующий взаимодействие со средой
AR (Augmented Reality)	реальный мир, дополненный виртуальными элементами

ЗАПОМНИТЕ

Термин «виртуальная реальность» ввёл учёный Джарон Ланье. Первое VR-устройство - шлем Headsight (Philco, 1961). Термин «дополненная реальность» впервые использован Томом Коделлом в 1992 году.

Виды виртуальной реальности

Вид	Описание
Компьютерное моделирование	3D-модели среды для проектирования и исследования
Сетевая VR	интерактивная 3D-графика в реальном времени через интернет (стандарт X3D)

9.5 Влияние VR/AR на здоровье

Длительное использование VR/AR может вызывать: зрительное утомление, головокружение (укачивание из-за рассинхронизации движений и картинки), нарушение осанки, снижение физической активности, риск психологической зависимости от виртуальной среды.

Тест для самопроверки

20 заданий. Ключ ответов в конце.

1. В каком году впервые использован термин «Искусственный интеллект»?

- А) 1946 В) 1956 С) 1966 D) 1989

2. Кто впервые использовал термин «Искусственный интеллект»?

- А) Джон фон Нейман В) Джон Маккарти С) Джарон Ланье D) Тим Бернерс-Ли

3. Ветвь ИИ, при которой компьютер сам обучается решению задачи:

- А) блокчейн В) машинное обучение С) IoT D) криптография

4. Тип машинного обучения, при котором данные заранее размечены человеком:

- А) без учителя В) с учителем С) с подкреплением D) кластеризация

5. Задача, в которой ответом является число (не категория):

- А) классификация В) регрессия С) кластеризация D) ассоциация

6. Метод обучения без учителя, объединяющий похожие объекты в группы:

- А) регрессия В) классификация С) кластеризация D) валидация

7. Что означает слово «блокчейн» дословно?

- А) сеть блоков В) цепочка блоков С) строение блоков D) набор блоков

8. Свойство блокчейна, при котором нет главного сервера хранения:

- А) прозрачность В) конфиденциальность С) децентрализация D) надёжность

9. Сфера, где блокчейн используется больше всего:

- А) логистика В) банковская сфера С) образование D) медицина

10. Расшифровка аббревиатуры IoT:

A) Internet of Technology B) Internet of Things C) Internet over TCP D) International Object Table

11. Протокол, на основе которого работает обмен данными IoT:

A) HTML B) CSS C) TCP/IP D) SQL

12. Направление IoT, включающее умный дом и фитнес-браслеты:

A) промышленный IoT B) пользовательский IoT C) банковский IoT D) медицинский IoT

13. Мир, полностью созданный техническими средствами, имитирующий среду:

A) AR B) VR C) IoT D) CSS

14. Реальный мир, дополненный виртуальными элементами:

A) VR B) AR C) ИИ D) IoT

15. Первое VR-устройство, разработанное в 1961 году:

A) HoloLens B) Google Glass C) Headsight D) Tesla Suit

16. Кто ввёл термин «виртуальная реальность»?

A) Джарон Ланье B) Джон Маккарти C) Мортон Хейлиг D) Том Коделл

17. Стандарт для качественной сетевой визуализации VR в интернете:

A) HTML5 B) X3D C) SQL D) CSS3

18. Возможное негативное влияние длительного использования VR на человека:

A) улучшение зрения B) укачивание и зрительное утомление C) повышение концентрации D) ускорение мышления

19. Составляющие машинного обучения (выберите все верные):

A) данные B) признаки C) алгоритм D) блокчейн E) шифрограмма

20. Задачи обучения без учителя (выберите все верные):

A) кластеризация B) обобщение C) ассоциация D) классификация E) регрессия

Ключ ответов: 1-В, 2-В, 3-В, 4-В, 5-В, 6-С, 7-В, 8-С, 9-В, 10-В, 11-С, 12-В,
13-В, 14-В, 15-С, 16-А, 17-В, 18-В, 19-А,В,С, 20-А,В,С